

Άσκηση 1 — Βάσεις Δεδομένων

Τσαγκανός Αλέξανδρος

1 Εισαγωγή και μεθοδολογία

Η λύση χωρίζεται στα τρία ζητούμενα μέρη: (Α) δημιουργία πινάκων, (Β) εισαγωγή δεδομένων, (Γ) ερωτήματα. Όλα τα snippets έχουν επαληθευτεί σε SQLite 3 με `PRAGMA foreign_keys=ON`.

Οριοθέτηση βάσει του ΔΟΣ. Στην εικόνα της εκφώνησης παρατηρούνται τρία σαφή σημάδια ασθενούς οντότητας για το ΜΑΘΗΜΑ: (i) το γνώρισμα ΚωδικόςΜ υπογραμμίζεται με διακεκομμένη γραμμή (partial key), (ii) οι γραμμές ΜΑΘΗΜΑ ↔ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΑΠΟ είναι διπλές (identifying relationship + total participation), και (iii) το ορθόγωνο του ΜΑΘΗΜΑ έχει διπλό περίγραμμα. Σύμφωνα με τη Chen σημειολογία [1, 2], αυτά συνιστούν πλήρη χαρακτηρισμό του ΜΑΘΗΜΑ ως **ασθενούς οντότητας** που ταυτοποιείται μέσω του ΤΜΗΜΑ. Άρα:

$$PK(\text{ΜΑΘΗΜΑ}) = \{\text{ΚωδικόςΤ}, \text{ΚωδικόςΜ}\}.$$

Οι διπλές γραμμές στα ΤΜΗΜΑ ↔ ΑΝΗΚΕΙ και ΦΟΙΤΗΤΗΣ ↔ ΦΟΙΤΑ ΣΕ δηλώνουν μόνο ολική συμμετοχή, όχι ασθενείς οντότητες.

2 Θεωρητική ανάλυση του ΔΟΣ

2.1 Οντότητες και σχέσεις

- ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ(ΚωδικόςΠ, Ονομασία) — ισχυρή.
- ΤΜΗΜΑ(ΚωδικόςΤ, Ονομασία) — ισχυρή. **Ολική συμμετοχή** στη σχέση ΑΝΗΚΕΙ (1:N).
- ΜΑΘΗΜΑ(ΚωδικόςΤ, ΚωδικόςΜ, Τίτλος, ΈτοςΣπουδών, ΕξάμηνοΣπουδών) — **ασθενής**. Το ΚωδικόςΜ είναι μερικό κλειδί· η πλήρης ταυτοποίηση απαιτεί ΚωδικόςΤ μέσω της identifying σχέσης ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΑΠΟ.
- ΦΟΙΤΗΤΗΣ(ΚωδικόςΦ, ΈτοςΕγγραφής) — ισχυρή, ολική συμμετοχή στο ΦΟΙΤΑ ΣΕ (N:1).
- ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ(ΚωδικόςΣ, Τίτλος, Συγγραφείς, ΑριθμόςΈκδοσης, ΈτοςΈκδοσης, ΕκδοτικόςΟίκος, Τιμή, URL) — ισχυρή.
- ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ — N:M μεταξύ ΜΑΘΗΜΑ (ως σύνθετη οντότητα) και ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ, με γνώρισμα Σειρά.
- ΔΗΛΩΝΕΙ — τριαδική ΦΟΙΤΗΤΗΣ-ΜΑΘΗΜΑ-ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ, με cardinality 1 στην πλευρά του ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ (ένα προτεινόμενο σύγγραμμα ανά φοιτητή-μάθημα, σημασιολογία “Εύδοξος”).

2.2 Επίπτωση της ασθενούς οντότητας στο σχεσιακό σχήμα

1. Το ΜΑΘΗΜΑ αποκτά σύνθετο πρωτεύον κλειδί (ΚωδικόςΤ, ΚωδικόςΜ) και η ιδιότητα ΚωδικόςΤ → ΤΜΗΜΑ είναι ταυτοχρόνως FK με ON DELETE CASCADE (συνήθης ιδιότητα identifying σχέσεων: το “παιδί” δεν επιβιώνει του “γονέα”).
2. Η ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ διαδίδει τη σύνθετη αναφορά: (ΚωδικόςΤ, ΚωδικόςΜ, ΚωδικόςΣ).
3. Η ΔΗΛΩΝΕΙ διαδίδει περαιτέρω· με cardinality 1 στο ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ, PK = (ΚωδικόςΦ, ΚωδικόςΤ). Το FK (ΚωδικόςΤ, ΚωδικόςΜ, ΚωδικόςΣ) → ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ επιβάλλει ότι ο φοιτητής επιλέγει *προτεινόμενο* σύγγραμμα.
4. Ένα επιπλέον semantic constraint (που δεν εκφράζεται άμεσα από FK): ο φοιτητής πρέπει να δηλώνει μόνο μαθήματα του δικού του τμήματος. Υλοποιείται είτε με CHECK trigger είτε προσθέτοντας το FK (ΚωδικόςΦ, ΚωδικόςΤ) → ΦΟΙΤΗΤΗΣ(ΚωδικόςΦ, ΚωδικόςΤ) αφού ορίσουμε το (ΚωδικόςΦ, ΚωδικόςΤ) ως UNIQUE στο ΦΟΙΤΗΤΗΣ.

3 Μέρος Α — DDL

```
CREATE TABLE ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ(ΚωδικόςΠ
    INTEGER PRIMARY KEY, Ονομασία
    TEXT NOT NULL
);

CREATE TABLE ΤΜΗΜΑ(ΚωδικόςΤ
    INTEGER PRIMARY KEY, Ονομασία
    TEXT NOT NULL, ΚωδικόςΠ
    INTEGER NOT NULL,
    FOREIGN KEY ΚωδικόςΠ() REFERENCES ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΚωδικόςΠ()
);

-- ΜΑΘΗΜΑ: ασθενής οντότητα, PK ΚωδικόςΤ=(, ΚωδικόςΜ)
CREATE TABLE ΜΑΘΗΜΑ(ΚωδικόςΤ
    INTEGER NOT NULL, ΚωδικόςΜ
    INTEGER NOT NULL, -- μερικό κλειδί Τίτλος
    TEXT NOT NULL, Έτος Σπουδών
    INTEGER CHECK Έτος Σπουδών( BETWEEN 1 AND 6), Εξάμηνο Σπουδών
    INTEGER CHECK Εξάμηνο Σπουδών( BETWEEN 1 AND 12),
    PRIMARY KEY ΚωδικόςΤ(, ΚωδικόςΜ),
    FOREIGN KEY ΚωδικόςΤ() REFERENCES ΤΜΗΜΑΚωδικόςΤ() ON DELETE CASCADE
);

CREATE TABLE ΦΟΙΤΗΤΗΣ(ΚωδικόςΦ
    INTEGER PRIMARY KEY, Έτος Εγγραφής
    INTEGER NOT NULL, ΚωδικόςΤ
    INTEGER NOT NULL,
    UNIQUE ΚωδικόςΦ(, ΚωδικόςΤ), -- γιατί composite FK της ΔΗΛΩΝΕΙ
    FOREIGN KEY ΚωδικόςΤ() REFERENCES ΤΜΗΜΑΚωδικόςΤ()
);

CREATE TABLE ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ(ΚωδικόςΣ
    INTEGER PRIMARY KEY, Τίτλος
    TEXT NOT NULL, Συγγραφείς
    TEXT, Αριθμός Έκδοσης
    INTEGER CHECK Αριθμός Έκδοσης( > 0), Έτος Έκδοσης
    INTEGER, Εκδοτικός Οίκος
    TEXT, Τιμή
    REAL CHECK Τιμή( IS NULL OR Τιμή >= 0),
    URL TEXT
);
```

```

-- ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ: διαδίδει composite key του ΜΑΘΗΜΑ
CREATE TABLE ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ(ΚωδικόςΤ
    INTEGER NOT NULL,ΚωδικόςΜ
    INTEGER NOT NULL,ΚωδικόςΣ
    INTEGER NOT NULL,Σειρά
    INTEGER,
    PRIMARY KEY ΚωδικόςΤ(, ΚωδικόςΜ, ΚωδικόςΣ),
    UNIQUE ΚωδικόςΤ(, ΚωδικόςΜ, Σειρά),
    FOREIGN KEY ΚωδικόςΤ(, ΚωδικόςΜ) REFERENCES ΜΑΘΗΜΑΚωδικόςΤ(, ΚωδικόςΜ)
    ON DELETE CASCADE,
    FOREIGN KEY ΚωδικόςΣ() REFERENCES ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΚωδικόςΣ()
);

-- ΔΗΛΩΝΕΙ: τριαδική, cardinality 1 στο ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ
-- PKΚωδικόςΦ=(, ΚωδικόςΤ, ΚωδικόςΜ)
CREATE TABLE ΔΗΛΩΝΕΙ(ΚωδικόςΦ
    INTEGER NOT NULL,ΚωδικόςΤ
    INTEGER NOT NULL,ΚωδικόςΜ
    INTEGER NOT NULL,ΚωδικόςΣ
    INTEGER NOT NULL,
    PRIMARY KEY ΚωδικόςΦ(, ΚωδικόςΤ, ΚωδικόςΜ),
    FOREIGN KEY ΚωδικόςΦ(, ΚωδικόςΤ)
    REFERENCES ΦΟΙΤΗΤΗΣΚωδικόςΦ(, ΚωδικόςΤ), -- ιδιοτιμή αμετονομοποιητή
    FOREIGN KEY ΚωδικόςΤ(, ΚωδικόςΜ, ΚωδικόςΣ)
    REFERENCES ΠΡΟΤΕΙΝΕΙΚωδικόςΤ(, ΚωδικόςΜ, ΚωδικόςΣ)
);

```

4 Μέρος Β — Δείγμα δεδομένων

Τα δεδομένα καλύπτουν: NULL τιμές (Ερ. 1), ομώνυμα τμήματα σε διαφορετικά ΑΕΙ (Ερ. 2), φοιτητή χωρίς δήλωση (Ερ. 3 / Ερ. 10), εκδότες με πολλαπλά συγγράμματα (Ερ. 4/5), μαθήματα με 1 και > 1 προτεινόμενα βιβλία (Ερ. 8), εκδότες εντός και εκτός Πατρών (Ερ. 9). Επιπρόσθετα, χρησιμοποιούμε **τον ίδιο** ΚωδικόςΜ=1 σε δύο διαφορετικά τμήματα για να επιδειχθεί η αναγκαιότητα του composite key της ασθενούς οντότητας.

```

INSERT INTO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟVALUES
(1, 'ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ'), (2, 'ΕΚΠΑ'), (3, 'ΑΠΘ');

INSERT INTO ΤΜΗΜΑVALUES
(10, 'ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ', 1), (11, 'ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ', 1),
(20, 'ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ', 2), (30, 'ΦΥΣΙΚΗΣ', 3);

-- Παρατήρηση: οΚωδικόςΜ=1 επαναλαμβάνεται σε ΤΜΗΜΑ10 και 20 –νόμιμο,
-- αφού PK είναι το ζεύγος ΚωδικόςΤ(, ΚωδικόςΜ).
INSERT INTO ΜΑΘΗΜΑΚωδικόςΤΚωδικόςΜΤίτλοςΈτοςΣπουδώνΕξάμηνοΣπουδών(,,, ) VALUES
(10, 1, 'Άλγεβρα Ι', 1, 1),
(10, 2, 'Ανάλυση Ι', 1, 1),
(11, 3, 'Βάσεις Δεδομένων', 3, 5),
(11, 4, 'Αλγόριθμοι', 2, 3),
(20, 1, 'Γραμμική Άλγεβρα', 1, 1),
(30, 1, 'Μηχανική', 1, 2);

INSERT INTO ΣΥΓΓΡΑΜΜΑVALUES
(501, 'Άλγεβρα', 'Αρτεμιάδης', 3, 2010, 'ΤΖΙΟΛΑ', 45.00, 'http://x/501'),
(502, 'Εισαγωγή στη Μαθηματική Ανάλυση', 'Ρασσιάς', 2, 2008, 'ΠΕΚ', NULL, NULL),
(503, 'Θεμελιώδεις Δομές', 'Aho', 1, 1998, 'ΤΖΙΟΛΑ', 60.00, 'http://x/503'),
(504, 'Συστήματα ΒΔ', 'Elmasri', 7, 2016, 'ΤΖΙΟΛΑ', 55.00, 'http://x/504'),
(505, 'Αλγόριθμοι', 'CLRS', 3, 2009, 'ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ', 80.00, 'http://x/505'),
(506, 'Διακριτά Μαθηματικά', 'Rosen', 7, 2012, 'ΠΕΚ', 50.00, NULL),
(507, 'Γραμμική Άλγεβρα', 'Strang', 4, 2005, 'ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ', NULL, NULL),
(508, 'Μηχανική', 'Halliday', 10, 2018, 'ΓΚΙΟΥΡΔΑΣ', 70.00, 'http://x/508');

```

```
INSERT INTO ΠΡΟΤΕΙΝΕΙΚωδικόςΤΚωδικόςΜΚωδικόςΣΣειρά(,,) VALUES
(10,1,501,1),(10,1,506,2), -- ΆλγεβραΙ@ ΜαθηματικόΠατρών
(10,2,502,1), -- ΑνάλυσηΙ@ ΜαθηματικόΠατρών
(11,3,504,1), -- ΒΔ@ Πληροφορικής
(11,4,505,1),(11,4,503,2), -- Αλγόριθμοι@ Πληροφορικής
(20,1,507,1), -- Γραμμική@ ΜαθηματικόΕΚΠΑ
(30,1,508,1); -- Μηχανική@ ΦυσικήςΑΠΘ
```

```
INSERT INTO ΦΟΙΤΗΤΗΣΚωδικόςΦΈτοςΕγγραφήςΚωδικόςΤ(,,) VALUES
(1001,2022,10),(1002,2023,10),
(1003,2021,11),(1004,2022,11),(1005,2023,11),
(2001,2022,20),(3001,2023,30);
```

```
INSERT INTO ΔΗΛΩΝΕΙΚωδικόςΦΚωδικόςΤΚωδικόςΜΚωδικόςΣ(,,) VALUES
(1001,10,1,501),(1001,10,2,502),(1002,10,1,506),
(1003,11,3,504),(1003,11,4,505),
(1004,11,3,504),(1004,11,4,503),
(1005,11,3,504),(1005,11,4,505),
(2001,20,1,507);
```

5 Μέρος Γ — Ερωτήματα

Ερώτημα 1 — Συγγράμματα χωρίς δηλωμένη τιμή

```
SELECT ΚωδικόςΣ, Τίτλος, Συγγραφείς, ΑριθμόςΈκδοσης, ΈτοςΈκδοσης, ΕκδοτικόςΌικος
FROM ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ
WHERE ΤιμήIS NULL;
```

Σχόλιο. NULL δεν είναι συγκρίσιμο με = (3-valued logic)· απαιτείται IS NULL.

Ερώτημα 2 — ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ / ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

```
SELECT ΦΚωδικόςΦ., ΦΈτοςΕγγραφής.
FROM ΦΟΙΤΗΤΗΣΦ
JOIN ΤΜΗΜΑΤΟΝ ΦΚωδικόςΤ. = ΤΚωδικόςΤ.
JOIN ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΠΟΝ ΤΚωδικόςΠ. = ΠΚωδικόςΠ.
WHERE TRIMΤΟνομασία(.) = 'ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ'
AND TRIMΠΟνομασία(.) = 'ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ';
```

Σχόλιο. Διπλό φίλτρο: υπάρχει ομώνυμο ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ στο ΕΚΠΑ.

Ερώτημα 3 — Πλήθος φοιτητών με ≥ 1 δήλωση

```
SELECT COUNT(DISTINCT ΚωδικόςΦ) AS ΠλήθοςΦοιτητώνΜεΤουλάχιστονΈναΣύγγραμμα
FROM ΔΗΛΩΝΕΙ;
```

Σχόλιο. DISTINCT απαραίτητο· φοιτητές χωρίς δηλώσεις (π.χ. 3001) σωστά εξαιρούνται.

Ερώτημα 4 — Αντίτυπα ανά εκδότη (αλφαβητικά)

```
SELECT ΣΕκδοτικόςΌικος., COUNT(*) AS ΠλήθοςΑντιτύπωνΣυγγραμμάτων
FROM ΔΗΛΩΝΕΙΔ
JOIN ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΣΟΝ ΔΚωδικόςΣ. = ΣΚωδικόςΣ.
GROUP BY ΣΕκδοτικόςΌικος.
ORDER BY ΣΕκδοτικόςΌικος. ASC;
```

Σχόλιο. INNER JOIN αποκλείει εκδότες χωρίς δηλώσεις.

Ερώτημα 5 — MIN/MAX τιμής ανά εκδότη, > 1 συγγράμματα

```
SELECT ΕκδοτικόςΘίκος,  
       MINΤιμή() AS ΕλάχιστηΤιμήΣυγγράμματος,  
       MAXΤιμή() AS ΜέγιστηΤιμήΣυγγράμματος  
FROM ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ  
WHERE ΕκδοτικόςΘίκοςIS NOT NULL  
GROUP BY ΕκδοτικόςΘίκος  
HAVING COUNT(*) > 1;
```

Σχόλιο. Για “ ≥ 2 αποτιμημένα βιβλία”, άλλαξε σε HAVING COUNT(Τιμή) > 1.

Ερώτημα 6 — Συγγράμματα από > 2 φοιτητές

```
SELECT ΚωδικόςΣ, COUNT(DISTINCT ΚωδικόςΦ) AS ΠλήθοςΦοιτητών  
FROM ΔΗΛΩΝΕΙ  
GROUP BY ΚωδικόςΣ  
HAVING COUNT(DISTINCT ΚωδικόςΦ) > 2  
ORDER BY ΠλήθοςΦοιτητώνDESC;
```

Ερώτημα 7 — Παλαιότερο σύγγραμμα

```
SELECT Τίτλος, Συγγραφείς, ΑριθμόςΕκδοσης, ΈτοςΕκδοσης, ΕκδοτικόςΘίκος  
FROM ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ  
WHERE ΈτοςΕκδοσης= (SELECT MINΈτοςΕκδοσης() FROM ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ);
```

Σχόλιο. MIN αντί ORDER BY ... LIMIT 1 χειρίζεται ties.

Ερώτημα 8 — Μαθήματα με ακριβώς ένα προτεινόμενο βιβλίο

Με το weak-entity μοντέλο, το GROUP BY πρέπει να γίνει στο ζεύγος (ΚωδικόςΤ, ΚωδικόςΜ). αλλιώς δύο διαφορετικά μαθήματα σε διαφορετικά τμήματα με ίδιο ΚωδικόςΜ θα συγχωνεύονταν λανθασμένα.

```
SELECT DISTINCT ΔΚωδικόςΦ., ΜΚωδικόςΤ., ΜΚωδικόςΜ., ΜΤίτλος. AS ΤίτλοςΜαθήματος  
FROM ΔΗΛΩΝΕΙΔ  
JOIN ΜΑΘΗΜΑΤ  
ON ΔΚωδικόςΤ. = ΜΚωδικόςΤ. AND ΔΚωδικόςΜ. = ΜΚωδικόςΜ.  
WHERE ΜΚωδικόςΤ(., ΜΚωδικόςΜ.) IN (  
    SELECT ΚωδικόςΤ, ΚωδικόςΜFROM ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ  
    GROUP BY ΚωδικόςΤ, ΚωδικόςΜ  
    HAVING COUNT(*) = 1  
)  
ORDER BY ΜΚωδικόςΤ. ASC, ΜΚωδικόςΜ. ASC;
```

Ερώτημα 9 — Εκδότες με κανένα βιβλίο στις Πάτρες

Σημαιολογική παρατήρηση. Κατηγορήμα σε επίπεδο εκδότη:

$$\pi_{\text{Publisher}}(\Sigma) - \pi_{\text{Publisher}}(\Sigma \bowtie_{\text{Πάτρα}} \Pi \bowtie \text{Μ} \bowtie \text{T} \bowtie \text{U}).$$

Το NOT EXISTS πρέπει να συσχετίζεται στον εκδότη.

Version A — NOT IN.

```
SELECT DISTINCT ΕκδοτικόςΘίκος  
FROM ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ  
WHERE ΕκδοτικόςΘίκοςIS NOT NULL  
AND ΕκδοτικόςΘίκοςNOT IN (
```

```

SELECT ΣΕΚΔΟΤΙΚΟΣΟΙΚΟΣ2.
FROM ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΣ2
JOIN ΠΡΟΤΕΙΝΕΙΠΟΝ ΠΚωδικόςΣ. = ΣΚωδικόςΣ2.
JOIN ΜΑΘΗΜΑΜΟΝ ΜΚωδικόςΤ. = ΠΚωδικόςΤ.
      AND ΜΚωδικόςΜ. = ΠΚωδικόςΜ.
JOIN ΤΜΗΜΑΤΟΝ ΤΚωδικόςΤ. = ΜΚωδικόςΤ.
JOIN ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΟΝ ΥΚωδικόςΠ. = ΤΚωδικόςΠ.
WHERE ΥΟνομασία. = 'ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ'
      AND ΣΕΚΔΟΤΙΚΟΣΟΙΚΟΣ2. IS NOT NULL
)
ORDER BY ΕκδοτικόςΟίκοςASC;

```

Version B — NOT EXISTS (per-publisher).

```

SELECT DISTINCT ΣΕΚΔΟΤΙΚΟΣΟΙΚΟΣ.
FROM ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΣ
WHERE ΣΕΚΔΟΤΙΚΟΣΟΙΚΟΣ. IS NOT NULL
      AND NOT EXISTS (
        SELECT 1
        FROM ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΣ2
        JOIN ΠΡΟΤΕΙΝΕΙΠΟΝ ΠΚωδικόςΣ. = ΣΚωδικόςΣ2.
        JOIN ΜΑΘΗΜΑΜΟΝ ΜΚωδικόςΤ. = ΠΚωδικόςΤ.
              AND ΜΚωδικόςΜ. = ΠΚωδικόςΜ.
        JOIN ΤΜΗΜΑΤΟΝ ΤΚωδικόςΤ. = ΜΚωδικόςΤ.
        JOIN ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΟΝ ΥΚωδικόςΠ. = ΤΚωδικόςΠ.
        WHERE ΣΕΚΔΟΤΙΚΟΣΟΙΚΟΣ2. = ΣΕΚΔΟΤΙΚΟΣΟΙΚΟΣ. -- per-publisher
              AND ΥΟνομασία. = 'ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ'
        )
ORDER BY ΣΕΚΔΟΤΙΚΟΣΟΙΚΟΣ. ASC;

```

Ερώτημα 10 — Φοιτητές με περισσότερες δηλώσεις

```

SELECT ΚωδικόςΦ, COUNT(*) AS ΠλήθοςΣυγγραμμάτων
FROM ΔΗΛΩΝΕΙ
GROUP BY ΚωδικόςΦ
HAVING COUNT(*) = (
  SELECT MAX(cnt) FROM (
    SELECT COUNT(*) AS cnt FROM ΔΗΛΩΝΕΙ GROUP BY ΚωδικόςΦ
  ) t
);

```

Σχόλιο. MAX(COUNT(*)) είναι παράνομο στο SQL:2016. Εναλλακτικά: RANK() OVER (ORDER BY COUNT(*) DESC) = 1 ή FETCH FIRST 1 ROW WITH TIES.

6 Αποτελέσματα εκτέλεσης (ground truth)

Ερώτημα	Αποτέλεσμα (δείγμα)	Σχόλιο
Q1	{502, 507}	Δύο βιβλία χωρίς τιμή.
Q2	{1001, 1002}	Μόνο Πατρών.
Q3	6	Ο 3001 εξαιρείται.
Q4	ΚΛΕΙΔ. 3, ΠΕΚ 2, ΤΖΙΟΛΑ 5	Αλφαβητικά.
Q5	3 εκδότες	> 1 βιβλία.
Q6	{504} με 3 φοιτητές	Μόνο αυτό > 2.
Q7	Θεμελιώδεις Δομές (1998)	Single oldest.
Q8	5 rows	(10, 2), (11, 3), (20, 1).
Q9	{ΓΚΙΟΥΡΔΑΣ}	Αποκλειστικά εκτός Πατρών.
Q10	ισοβαθμία 4 φοιτητών × 2	Σωστός χειρισμός ties.

7 Σύνοψη

Η τελική λύση είναι (i) *εκτελέσιμη* σε SQLite/Postgres, (ii) *πιστή* στη σημειολογία Chen του ΔΟΣ (ασθενές ΜΑΘΗΜΑ με $PK = (ΚωδικόςΤ, ΚωδικόςΜ)$), (iii) *σημασιολογικά καθαρή* στα κρίσιμα Q8 (composite grouping) και Q9 (per-publisher), και (iv) *αμυντική* έναντι NULL-παγίδων και FK-inconsistencies.

Αναφορές

- [1] P.P.-S. Chen. The Entity-Relationship Model — Toward a Unified View of Data. *ACM TODS*, 1(1):9–36, 1976.
- [2] R. Elmasri, S. B. Navathe. *Fundamentals of Database Systems*, 7th ed., Pearson, 2016.
- [3] E. F. Codd. A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks. *CACM*, 13(6):377–387, 1970.
- [4] S. Abiteboul, R. Hull, V. Vianu. *Foundations of Databases*. Addison-Wesley, 1995.
- [5] ISO/IEC 9075:2016, *Information technology — Database languages — SQL*.